POC 3 - Ligue

Appel d'offres ARES · Java

Contexte

La ligue organise le championnat et tient le classement.

Notions

Classement Elo. Chaque bot a un score, initialisé à 1000. À chaque match, le gagnant prend des points au perdant. L'ampleur du transfert dépend de l'écart de score : battre plus fort que soi rapporte beaucoup, battre plus faible rapporte peu.

Pour un match entre A et B, de scores `score_A` et `score_B` :

```
# 1. probabilité que A gagne, estimée d'après l'écart de score (entre 0 et 1)
proba_A = 1 / (1 + 10^((score_B - score_A) / 400))

# 2. résultat réel de A : 1 s'il a gagné, 0 s'il a perdu
resultat_A = 1  (ou 0)

# 3. nouveau score de A : on le corrige selon l'écart entre réel et attendu
score_A = score_A + K * (resultat_A - proba_A)
```

`K` est un facteur fixe (prendre `K = 32`). B subit la correction symétrique (avec `proba_B = 1 - proba_A` et `resultat_B = 1 - resultat_A`). Appliquer ce calcul match après match, dans l'ordre des résultats.

Format d'appariement = qui joue contre qui. Un format part de la liste des bots et génère la suite des matchs à jouer. Deux formats à produire :

- **Round-robin** : tous contre tous. Chaque bot affronte chaque autre une fois.
- **Élimination directe** : tournoi à élimination. Les bots sont appariés par paires ; le perdant est éliminé, le gagnant passe au tour suivant ; on recommence jusqu'à un vainqueur.

Règle de résultat. Pour dérouler un tournoi sans vrais bots, le vainqueur d'un match est fixé par une règle arbitraire : **le bot dont l'identifiant est le plus petit gagne** (`b1` bat `b7`). Règle absurde et sans intérêt en soi, mais déterministe : elle permet de jouer les matchs générés par chaque format.

À faire

- Deux **formats d'appariement** - round-robin et élimination directe - qui génèrent la suite des matchs à partir de la liste des bots.
- Chaque match est tranché par la règle de résultat fournie.
- Un **classement Elo** qui applique la formule ci-dessus aux matchs ainsi joués et produit le tableau final.

Classement attendu (forme - valeurs en round-robin avec la règle fournie) :

```
#1  b1   1098
#2  b2   1070
#3  b3   1043
...
#8  b8    901
```

Rendu

- Le code : les deux formats + l'Elo.
- Un README court : comment appariement et classement sont séparés, ce qui a été difficile.